

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα – Εαρινό Εξάμηνο 2020

Ονοματεπώνυμο :

Αριθμός Μητρώου :

Οδηγίες. Καθένα από τα 4 θέματα παίρνει 3 μονάδες. Συνολικό άριστα το 10. Για κάθε θέμα, αν δε γράψετε **απολύτως τίποτα** παίρνετε 0.5 μονάδα.

Λόγω του περιορισμένου χρόνου, σας προτείνουμε σε κάθε θέμα να ξεκινάτε την απάντησή σας με 1-2 προτάσεις στις οποίες να εξηγείται 'την ιδέα.' Αυτό, ακριβώς, δηλαδή που θα ψιθυρίζατε σε κάποιον συνάδελφό σας κατά τη διάρκεια της εξέτασης προκειμένου να τον βοηθήσετε μέγιστα.

1 Διαίρει και βασίλευε

Δίνεται πίνακας A μεγέθους n με το χαρακτηριστικό ότι υπάρχει θέση i τέτοια ώστε η ακολουθία $A[1], A[2], \dots, A[i]$ είναι αυστηρώς αύξουσα, ενώ η ακολουθία $A[i+1], A[i+2], \dots, A[n]$ είναι αυστηρώς φθίνουσα. Δώστε αλγόριθμο που σε χρόνο $O(\log n)$ εντοπίζει τη θέση i .

2 Απληστία

Δίνεται μη κατευθυνόμενο γράφημα (γράφος) $G(V, E)$ με $|V| = n$ και $|E| = q = \Omega(n^{3/2})$, όπου κάθε ακμή φέρει διαφορετικό, θετικό βάρος. Εστω ότι τα βάρη είναι $w_1 < w_2 < \dots < w_q$. Εστω G' το γράφημα που προκύπτει αν αλλάξουμε στο G τα βάρη σε $x_1, x_2, \dots, x_q$ ως εξής:

$$x_i = w_i + i \text{ .}$$

Σας δίνεται αλγόριθμος που σε χρόνο $O(1)$ υπολογίζει το Ελάχιστο Συνδετικό/Επικαλύπτων Δέντρο T του G . Επίσης, για κάθε ακμή $e \in E$, σας δίνονται τα x_e, w_e . Δώστε αλγόριθμο που σε χρόνο $O(n)$ υπολογίζει το **κόστος** ενός ΕΣ/ΕΔ του G' .

3 Δυναμικός Προγραμματισμός

Εστω ακολουθία θετικών ακεραίων $A = a_1, a_2, \dots, a_n$. Λέμε ότι μια υπακολουθία B της A είναι **έγκυρη** αν δεν περιέχει διαδοχικά στοιχεία της A . Εστω $E(A)$ το σύνολο των έγκυρων υπακολουθιών της A . Για μια ακολουθία C , έστω $w(C)$ το άθροισμα των στοιχείων της. Δώστε αλγόριθμο που σε χρόνο $O(n)$ επιστρέφει τον αριθμό

$$\max_{B \in E(A)} w(B) \text{ .}$$

Βοήθεια: Εστω A_j το πρόθεμα $a_1, a_2, \dots, a_j$. Ορίστε

$$OPT(j) = \max_{B \in E(A_j)} w(B) \text{ .}$$

4 Ροές

Δώστε αλγόριθμο που παίρνει σαν είσοδο

- ένα κατευθυνόμενο γράφημα $G(V, E)$ όπου κάθε ακμή $e \in E$ έχει χωρητικότητα $c_e > 0$ και
- μια μέγιστη ροή f επί του G

και σε χρόνο $O(|V| + |E|)$ επιστρέφει μια ελάχιστη αποκοπή του G .

Οδηγίες: Γράψτε το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου σας στο έντυπο θεμάτων απαντήσεων. Όλες οι απαντήσεις θα βρίσκονται στο έντυπο των θεμάτων. Δεν επιτρέπεται η έξοδος πριν τη λήξη του χρόνου. Διάρκεια 90 λεπτά. Καλή επιτυχία!

1. (5+15 μονάδες) Θεωρήστε το πρόβλημα του ανεξάρτητου συνόλου:

INDEP: Δοθέντος ενός μη κατευθυνόμενου γράφου G με n κόμβους και ενός μη αρνητικού ακεραίου $k \leq n$, περιέχει ο G k - ανεξάρτητο σύνολο; Ένα k - ανεξάρτητο σύνολο είναι k κόμβοι που ανά 2 δεν συνδέονται με ακμή).

i. Αποδείξτε ότι το πρόβλημα INDEP ανήκει στην κλάση NP.

ii. Αποδείξτε ότι όταν το k έχει σταθερή τιμή π.χ $k = 1000$ τότε το πρόβλημα INDEP ανήκει στη κλάση P. (Να περιγραφεί σύντομα σε φυσική γλώσσα ο αλγόριθμος και να δοθεί η πολυπλοκότητα).

Μεταφέρετε εδώ την απάντησή σας:

2. (10+10+7+6+2 μονάδες) Θέλουμε να υπολογιστεί με αναδρομικό αλγόριθμο η ακολουθία $b_1, b_2, b_3, \dots, b_n$ που προκύπτει από τον αναδρομικό τύπο

$$b_n = 2\max\{b_{n-1}, b_{n-2}\} + b_{n-3}$$

με τους 3 αρχικούς όρους να παίρνουν τιμές: $b_1 = 1, b_2 = 1$ και $b_3 = 1$. Έστω $RB(n)$ ο αλγόριθμος που στηρίζεται στην αναδρομική σχέση και τις αρχικές τιμές. (Δίνεται ότι $3^{1/3} = 1.44$).

i. Γράψτε σε φυσική γλώσσα και σύντομα τον αλγόριθμο $RB(n)$.

ii. Δείξτε ότι ο $RB(n)$ είναι εκθετικός αλγόριθμος με πολυπλοκότητα $\Omega(1.44^n)$

iii. Αν χρησιμοποιήσουμε για τον υπολογισμό δυναμικό προγραμματισμό (αλγόριθμος $DB(n)$) πόσα υποπροβλήματα θα οριστούν;

iv. Δικαιολογήστε ότι η πολυπλοκότητα του $DB(n)$ είναι γραμμική.

v. Ποιος αλγόριθμος είναι ταχύτερος;

Μεταφέρετε εδώ την απάντησή σας:

3. (10+5+5+5+10 μονάδες) Θεωρήστε το 0-1 πρόβλημα του σακιδίου:

$$\max \sum_{i=1}^n c_i x_i,$$

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq b, x_i \in \{0, 1\}$$

με τις τιμές των $c_i, a_i, 1 \leq i \leq n$, και b να είναι ακέραιοι.

i. Περιγράψτε σε φυσική γλώσσα έναν άπλοστο αλγόριθμο $KNAPSACK(n, c_i, a_i, b)$ που επιστρέφει μια επι-
κτική λύση.

ii. Υπολογίστε την πολυπλοκότητα του αλγορίθμου $KNAPSACK(n, c_i, a_i, b)$.

iii. Θεωρήστε το στιγμιότυπο: οι τιμές των $c_i, 1 \leq i \leq n$ είναι αντίστοιχα 16, 9, 7, 15, 10, 1. Οι τιμές των
 $a_i, 1 \leq i \leq n$ είναι αντίστοιχα 8, 5, 4, 9, 6, 1 και $b = 12$. Εφαρμόστε τον αλγόριθμο.

iv. Ο αλγόριθμος μπορεί να επιστρέφει πάντα τη βέλτιστη λύση και να είναι πολυωνυμικής πολυπλοκότητας;

v. Η επίλυση του προβλήματος με δυναμικό προγραμματισμό πόσα το πλήθος υποπροβλήματα χρειάζεται να
ορίσουμε; Να δοθεί η αναδρομική σχέση που συνδέει τη βέλτιστη λύση με τις βέλτιστες λύσεις των υποπροβλη-
μάτων.

Μεταφέρετε εδώ την απάντησή σας:

4. (5+5+5+5 μονάδες)

Θεωρήστε τα προβλήματα: ελαχιστοποίηση κόστους ενός δέντρου επικάλυψης (mst) σε ένα γράφο και ελαχι-
στοποίηση του κόστους ενός Χαμιλτονιανού κύκλου (TSP) σε ένα πλήρη γράφο.

i. Να δοθούν τα αντίστοιχα προβλήματα απόφασης **D(ST)** και **D(TSP)**.

Απάντηση:

D(ST): _____

D(TSP): _____

ii. Με την υπόθεση ότι $P \neq NP$:

Το πρόβλημα **D(ST)** ανήκει στην κλάση P; --- ανήκει στην κλάση NP-complete; --- ανήκει στην κλάση NP; ---
το πρόβλημα **D(TSP)** ανήκει στην κλάση P; --- ανήκει στην κλάση NP-complete; --- ανήκει στην κλάση NP; ---

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ (13-6-2023)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

A.M.:

Ομάδα Α

Οδηγίες: Γράψτε το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου σας στο έντυπο των θεμάτων και στη κόλλα απαντήσεων.

Οι απαντήσεις σας να είναι σύντομες.

Όλες οι απαντήσεις θα βρίσκονται στη κόλλα απαντήσεων με την ίδια σειρά αυτή των θεμάτων.

Χρησιμοποιείτε μια σελίδα για κάθε θέμα. Το 2ο μισό της σελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρο για το ίδιο θέμα.

Στο τέλος της εξέτασης επιστρέψτε στον επιτηρητή το έντυπο με τα θέματα εντός της κόλλας απαντήσεων.

Κλείστε τα κινητά σας και απομακρύνετε βιβλία-σημειώσεις.

Βασικοί αλγόριθμοι και η πολυπλοκότητά τους θεωρούνται γνωστά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευθέως, π.χ. BFS(), DFS(), PRIM(),...

Δεν επιτρέπεται η έξοδος πριν τη παρέλευση μισής ώρας από την έναρξη της εξέτασης.

Διάρκεια 2 ώρες και 30 λεπτά.

Καλή επιτυχία!

1. (10+10 μονάδες)

Δίνεται ένας απλός μη κατευθυνόμενος γράφος $G = (V, E, W)$ με $|V|$ κόμβους, $|E|$ ακμές και W μια συνάρτηση βάρους στις ακμές. Η αναπαράσταση του G είναι με λίστες γειτνίασης. Μια συνεκτική συνιστώσα του G είναι ένας υπογράφος του, μεγιστικός ως προς την έγκλιση, για τον οποίο ισχύει ότι για κάθε δύο κορυφές του υπάρχει μονοπάτι που τις συνδέει.

i. Να δοθεί αλγόριθμος σε φυσική γλώσσα, βέλτιστης πολυπλοκότητας, που βρίσκει τις συνεκτικές συνιστώσες του G .

ii. Να υπολογιστεί η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου.

2. (10+(5+5) μονάδες)

(A) Η συνάρτηση $g(n) = 2^{\sqrt{\log n}}$ είναι $\Theta(n)$, $o(n)$ ή $\omega(n)$:

(B) Ένα πρόβλημα Π επιλύεται με τους παρακάτω δύο αναδρομικούς αλγόριθμους για στιγμιότυπα μεγέθους n :

i. Ο αλγόριθμος A1 διασπά το πρόβλημα σε 9 υποπροβλήματα μεγέθους $n/3$, τα επιλύει και στη συνέχεια συνθέτει τις λύσεις τους σε χρόνο n .

ii. Ο αλγόριθμος A2 διασπά το πρόβλημα σε 2 υποπροβλήματα μεγέθους $n/2$, τα επιλύει και στη συνέχεια συνθέτει τις λύσεις τους σε χρόνο cn για κάποια σταθερά c .

Να γράψετε τις αναδρομικές εξισώσεις που δίνουν τον χρόνο εκτέλεσης των αλγορίθμων A1 και A2 και στη συνέχεια να τις επιλύσετε με χρήση του Θεωρήματος Κυριαρχίας.

3. (5+5+5+5 μονάδες)

(A) **Hamiltonian Path (H):** Δίνεται γράφος G με n κόμβους και δύο κόβοι του s και t . Υπάρχει μονοπάτι από τον κόμβο s στον κόμβο t που περνά από κάθε κόμβο του γράφου G ακριβώς μια φορά;
Δείξτε ότι το πρόβλημα H ανήκει στην κλάση NP.

(B) **Minimum Spanning Tree (MST):** Δίνεται γράφος $G = (V, E, W)$ με n κόμβους και με μη αρνητικά βάρη στις ακμές μέσω της συνάρτησης W . Να βρεθεί ένα Spanning Tree ελαχίστου βάρους.

i. Να γραφεί το αντίστοιχο πρόβλημα απόφασης MST_D

ii. Δείξτε ότι το πρόβλημα MST_D ανήκει στην κλάση NP.

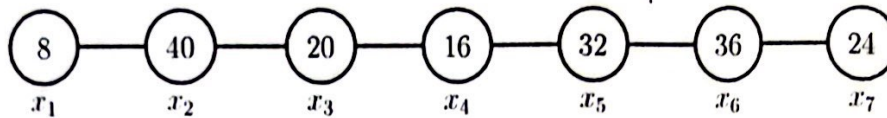
iii. Δείξτε ότι το πρόβλημα MST_D ανήκει στην κλάση P.

4. (5+15+5+15 μονάδες)

Ο Δήμος μιας πόλης θέλει να εγκαταστήσει κολώνες φωτισμού κατά μήκος ενός νέου δρόμου που έχει πρόσφατα κατασκευάσει, σε συγκεκριμένες θέσεις επί των πεζοδρομίων που έχουν υποδειχθεί από τους κατοίκους. Για λόγους εξοικονόμησης κόστους, ο Δήμος έχει αποφασίσει ότι δεν θα τοποθετήσει κολώνες σε δύο διαδοχικές τέτοιες θέσεις, αλλά σε ένα υποσύνολο μη διαδοχικών θέσεων οι οποίες θα εξασφαλίζουν τη συνολικά μέγιστη δυνατή φωτεινότητα.

Μοντελοποιώντας γραφο-θεωρητικά το πρόβλημα, προκύπτει ένας μη κατευθυνόμενος γράφος $\Gamma = (K, A)$, όπου $K = \{x_1, \dots, x_n\}$ είναι ένα σύνολο n κορυφών (μία για κάθε δυνητική θέση τοποθέτησης κολώνας), $A = \{(x_i, x_{i+1}) : 1 \leq i < n\}$ ένα σύνολο ακμών, και κάθε κορυφή x_i συσχετίζεται με την φωτεινότητα ϕ_i που εξασφαλίζεται από τη συγκεκριμένη θέση. Ένα υποσύνολο κορυφών ονομάζεται ανεξάρτητο αν οποιεσδήποτε δύο κορυφές του Π δεν συνδέονται με ακμή, και ονομάζεται μέγιστο ανεξάρτητο υποσύνολο αν αποφέρει τη

μέγιστη συνολικά φωτεινότητα μεταξύ όλων των υποσυνόλων του K . Στόχος λοιπόν είναι να βρεθεί το μέγιστο ανεξάρτητο υποσύνολο, αφού η εξοικονόμηση κόστους δεν επιτρέπει την τοποθέτηση κολώνων φωτισμού σε δύο διαδοχικές θέσεις, δηλαδή σε δύο γειτονικές κορυφές του Γ . Θεωρήστε, για παράδειγμα, το παρακάτω στιγμιότυπο 7 κορυφών στο οποίο οι αριθμοί εντός των κορυφών συμβολίζουν τη φωτεινότητα.



Τα υποσύνολα $\Pi_1 = \{x_1, x_3, x_5, x_7\}$, $\Pi_2 = \{x_2, x_4, x_6\}$, $\Pi_3 = \{x_2, x_5, x_7\}$ και $\Pi_4 = \{x_1, x_4, x_7\}$ είναι ανεξάρτητα, με συνολική φωτεινότητα 84, 92, 96 και 48 αντίστοιχα. Το Π_3 είναι το μέγιστο ανεξάρτητο υποσύνολο για το παραπάνω στιγμιότυπο 7 κορυφών και αποφέρει τη συνολικά μέγιστη δυνατή φωτεινότητα.

1. Θεωρήστε τον εξής άπληστο αλγόριθμο επίλυσης του παραπάνω προβλήματος: επιλέγει το υποσύνολο κορυφών με περιττούς δείκτες και το υποσύνολο κορυφών με άρτιους δείκτες, και επιστρέφει ως λύση εκείνο το υποσύνολο με τη συνολικά μέγιστη φωτεινότητα. Είναι ο άπληστος αυτός αλγόριθμος βέλτιστος; Αν ναι, αποδείξτε ότι βρίσκει πάντοτε την βέλτιστη λύση. Αν όχι, δώστε ένα αντιπαράδειγμα για το οποίο ο αλγόριθμος βρίσκει μια μη βέλτιστη λύση.
2. Σχεδιάστε έναν αλγόριθμο δυναμικού προγραμματισμού ο οποίος, δεδομένου ενός στιγμιότυπου του παραπάνω προβλήματος, βρίσκει τη συνολική φωτεινότητα του μέγιστου ανεξάρτητου υποσυνόλου. Η περιγραφή του αλγορίθμου μπορεί να είναι σε άτυπη μορφή (φυσική γλώσσα), αλλά πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε την/τις αναδρομική/-κες σχέση/-εις που διέπουν τον αλγόριθμο και συμπληρώνουν τον πίνακα δυναμικού προγραμματισμού.
3. Δώστε τον χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου σας, ο οποίος πρέπει να είναι πολυωνυμικός ως προς το n και ανεξάρτητος της τιμής φωτεινότητας κάθε κολώνας.
4. Εκτελέστε τον αλγόριθμό σας στο παραπάνω παράδειγμα δίνοντας τις τιμές του πίνακα δυναμικού προγραμματισμού σε κάθε βήμα.

Θέμα 1 Β ομάδας διαφορετικό απο Α ομάδας

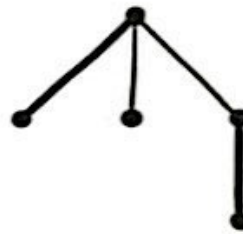
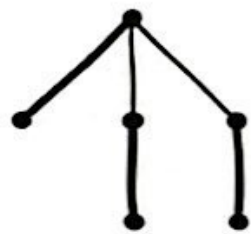
Θεωρούμε την $f(n) = e^{\sqrt{n} \log n}$, $c > 1$ να βρείτε εάν είναι $O((n \log n)^{\log^2 n})$ ή $\Omega((n \log n)^{\log^2 n})$.

(α) (10 μονάδες) Να κατασκευάσετε ένα κατευθυνόμενο γράφημα με πέντε κορυφές εκ των οποίων μία θα είναι η κορυφή-πηγή s (με εισερχόμενο βαθμό 0), 5 ακμές, και ένα μη-αρνητικό κύκλο, για τον οποίο ο αλγόριθμος του Dijkstra με ακέραια λειτουργεί σωστά. Να αιτιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας.

(β) (10 μονάδες) Να εφαρμόσετε πλήρως κατάλληλο αλγόριθμο στο γράφημα ώστε να υπολογίσετε σωστά την συντομότερη απόσταση όλων των κορυφών από την s . Να κατασκευάσετε έναν πίνακα ο οποίος για κάθε βήμα θα δείχνει τις τρέχουσες κορυφές από την s .

Θέμα 2. (20 μονάδες + 10 μονάδες) Ένας πίνακας n στοιχείων $[1 \dots n]$ έχει ένα πλειοψηφικό στοιχείο αν γνήσια πάνω από τα μισά του στοιχεία είναι ίδια (και αποτελούν το πλειοψηφικό στοιχείο). (Τα στοιχεία αυτά δεν είναι μεταξύ τους συγκρίσιμα αλλά μπορούμε σε σταθερό χρόνο να αποφασίσουμε αν δύο στοιχεία είναι ίδια. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να είναι ιερογλυφικά ή χρώματα.) Περιγράψτε έναν αλγόριθμο που να βρίσκει το πλειοψηφικό στοιχείο σε χρόνο $O(n \log n)$ και αιτιολογήστε την ορθότητά του.

Θέμα 3. (25 + 5 μονάδες) Ένα τέλει ταίριασμα σε ένα γράφημα είναι ένα σύνολο από ακμές έτσι ώστε κάθε κορυφή να περιέχεται σε ακριβώς μία ακμή. Για παράδειγμα, το δέντρο στα αριστερά έχει τέλει ταίριασμα αλλά το δέντρο στα δεξιά δεν έχει.

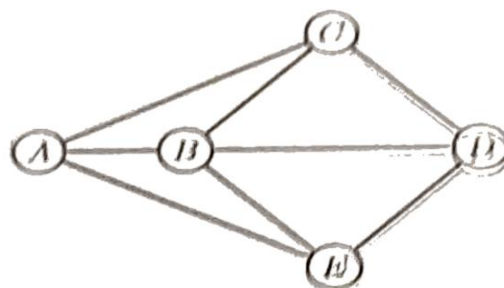


Περιγράψτε σε φυσική γλώσσα έναν άπληστο αλγόριθμο γραμμικού χρόνου που να αποφασίζει εάν ένα δέντρο έχει τέλει ταίριασμα ή όχι και αιτιολογήστε με 1-2 προτάσεις την ορθότητά του. (Με άλλα λόγια, αιτιολογήστε γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο κριτήριο άπληστης επιλογής)

Θέμα 1. (20 μονάδες) Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις με (Σ)ωστό ή (Λ)άθος. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία!

- Αν γνωρίζουμε ότι $P \neq NP$ τότε το πρόβλημα της εύρεσης συντομότερου μονοπατιού ανάμεσα σε δύο κορυφές ενός γραφήματος δεν είναι πολυωνυμικά επιλύσιμο.
- Αν $f(n), g(n)$ θετικές συναρτήσεις με $f(n) \neq g(n)$ τότε $f(n) + g(n) = \Theta(\max\{f(n), g(n)\})$.
- Ο αλγόριθμος Bellman-Ford ανήκει στην κατηγορία των άπληστων αλγόριθμων.
- Αν $T(n) = 2T(n-1) + \Theta(n)$ τότε $T(n) = \mathcal{O}(n^2)$.
- $1 + 2 + \dots + n = \Theta(n^2)$.

Θέμα 2. Παρακάτω απεικονίζεται ένα δίκτυο επαρχιακών πόλεων που βρίσκονται στο ίδιο υψόμετρο και οι μεταξύ τους συνάψεις μέσω αυτοκινητοδρόμων:



Εν όψει του χειμώνα, εκπρόσωποι όλων των πόλεων συναντήθηκαν και αποφάσισαν ότι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να καθαρίσουν τους δρόμους σε περίπτωση χιονόπτωσης (έχει παρατηρηθεί ότι όταν χιονίζει κλείνουν όλοι οι μεταξύ τους δρόμοι). Ο καθαρισμός των δρόμων είναι μία αργή και κοστοβόρα διαδικασία οπότε θέλουν να καθαρίσουν το συντομότερο συνολικό μήκος δρόμων διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να μεταβεί ένας πολίτης από μία πόλη σε μία άλλη.

- α) (2 + 8 μονάδες) Δώστε κατάλληλα μήκη στο παραπάνω οδικό δίκτυο (μπορείτε να τα γράψετε πάνω στο σχήμα) ώστε να μην υπάρχει μοναδική βέλτιστη λύση και αιτιολογήστε γιατί η λύση δεν είναι μοναδική.
- β) (10 μονάδες) Εφαρμόστε κατάλληλο αλγόριθμο, αναφέροντας υποχρεωτικά ποιός είναι αυτός, στο παραπάνω οδικό δίκτυο για να βρείτε μία βέλτιστη λύση. (Απάντηση χωρίς αναφορά στον αλγόριθμο δεν λαμβάνει μονάδες. Αναφορά του σωστού αλγόριθμου χωρίς εφαρμογή βαθμολογείται με 2 μονάδες).

Θέμα 3. (10+10+10 μονάδες) Δοσμένης μιας δυαδικής συμβολοσειράς S της μορφής $1^m 0^n$ (όπου τα m και n είναι άγνωστα αλλά το $k = m + n$ γνωστό), περιγράψτε **σε φυσική γλώσσα** έναν αλγόριθμο που να βρίσκει το n , δηλαδή το πλήθος των εμφανίσεων του στοιχείου 0 σε $\mathcal{O}(\log k)$ χρόνο και δικαιολογήστε με συνοπτικά επιχειρήματα την ορθότητα και την πολυπλοκότητά του.

Υπόδειξη: Ποιά αναδρομική σχέση πρέπει να διέπει την $T(k)$ ώστε να ισχύει ότι $T(k) = \mathcal{O}(\log k)$;

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

Α.Μ.:

Θέμα 4. Την πρώτη μέρα ενός συναυλιακού φεστιβάλ θα παρουσιαστούν στη σκηνή δύο συγκροτήματα. Από το τέλος τη συναυλία του πρώτου μέχρι την έναρξη της συναυλίας του δεύτερου θα μεσολαβήσει χρόνος T . Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου η διοργανώτρια εταιρεία θα προβάλει διαφημίσεις χρηγών (χρόνος επανάληψης). Για να διαφημιστούν i χηγών καταθέσει προτάσεις η εταιρεία $s_1, s_2, \dots, s_n$ όπου η διάρκεια της διαφήμισης τους είναι $t_1, t_2, \dots, t_n$ και το κέρδος που θα αποφέρουν είναι $p_1, p_2, \dots, p_n$ αντίστοιχα (όλα θετικοί ακέραιοι αριθμοί). Ένας βιαστικός πληροφορικός των διοργανωτών τους είπε ότι το μέγιστο κέρδος βρίσκεται ανάμεσα στη λυση των υποπροβλημάτων

$\text{OPT}(i, t) = \text{μέγιστο κέρδος των διαφημίσεων } 1 \dots i \text{ με συνολική χρονική διάρκεια το πολύ } t$

Σημπληρώστε κατάλληλα τα παρακάτω υποερωτήματα στα κενά που έχουν δοθεί.

α) (5 μονάδες) Ποιά τιμή μας δίνει το μέγιστο κέρδος;

Η τιμη που μας δίνει το μέγιστο κέρδος είναι η: $\text{OPT}(\dots, \dots)$

β) (10 μονάδες) Ποιός είναι ο τύπος που υπολογίζει αναδρομικά το $\text{OPT}(i, t)$;

Το $\text{OPT}(i, t)$ ορίζεται αναδρομικά ως εξής:

γ) (5 + 5 μονάδες) Ποιά είναι η χρονική πολυπλοκότητα του αλγόριθμου που υπολογίζει όλα τα παραπάνω υποπροβλήματα; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Η χρονική πολυπλοκότητα είναι: $\dots$ επειδή

δ) (5 + 5 μονάδες) Ποιά είναι η χρονική πολυπλοκότητα αν, δοσμένων των λύσεων των υποπροβλημάτων, θέλουμε να εντοπίσουμε τις διαφημίσεις που επιτυγχάνουν το μέγιστο κέρδος; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Η χρονική πολυπλοκότητα είναι: $\dots$ επειδή

ε) (5 μονάδες) Σε ποιό γνωστό πρόβλημα της θεωρίας θα αντιστοιχούσε το παραπάνω πρόβλημα αν είχαμε επίσης τον περιορισμό ότι κάθε εταιρεία θέλει η διαφήμισή της να προβληθεί τη χρονική στιγμή $[s_i, s_i + t_i]$ στο χρονικό διάστημα $[0, T]$;

Το πρόβλημα αυτό αντιστοιχεί στο:

ΕΠΩΝΥΜΟ:																			
ΟΝΟΜΑ:																			
A.M.:	1	1	1	5															

Θέμα 1. (30 μονάδες) Κυκλώστε όποια/όποιες από τις παρακάτω επιλογές είναι σωστές (αν είναι πάνω από μία πρέπει να κυκλώσετε όλες τις σωστές απαντήσεις).

1. Αν $f(n) = \log_n n$ και $g(n) = 4$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

- i) $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$ ii) $f(n) = o(g(n))$ iii) $f(n) = \Omega(g(n))$
iv) $f(n) = \omega(g(n))$ v) $f(n) = \Theta(g(n))$ vi) Οι συναρτήσεις $f(n)$ και $g(n)$ είναι μη-συγκρίσιμες.

2. Αν $f(n) = 2^{\log_2^2 n}$ και $g(n) = n^{\log_2 n}$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

- i) $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$ ii) $f(n) = o(g(n))$ iii) $f(n) = \Omega(g(n))$
iv) $f(n) = \omega(g(n))$ v) $f(n) = \Theta(g(n))$ vi) Οι συναρτήσεις $f(n)$ και $g(n)$ είναι μη-συγκρίσιμες.

3. Αν $f(n) = n^{1+\tan \phi}$, $\phi \in [0, 2\pi]$, και $g(n) = n^2$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

- i) $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$ ii) $f(n) = o(g(n))$ iii) $f(n) = \Omega(g(n))$
iv) $f(n) = \omega(g(n))$ v) $f(n) = \Theta(g(n))$ vi) Οι συναρτήσεις $f(n)$ και $g(n)$ είναι μη-συγκρίσιμες.

4. Αν $T(n) = T(\sqrt{n}) + 1$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

- i) $T(n) \in o(n)$ ii) $T(n) \in \mathcal{O}(1)$
iii) $T(n) \in o(2^n)$ iv) $T(n) \in \mathcal{O}(\log_2 \log_2 n)$

5. Αν $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + n$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

- i) $T(n) \in \mathcal{O}(n \log_2 n)$ ii) $T(n) \in o(n)$
iii) $T(n) \in \mathcal{O}(n)$ iv) $T(n) \in o(n^3)$

6. Με ποιο άπληστο κριτήριο λειτουργεί ο αλγόριθμος του Dijkstra;

- i) Επιλογή συντομότερου γείτονα από την τελευταία ακμή που προστέθηκε
- ii) Επιλογή συντομότερης σε μήκος κορυφής από την αφετηρία
- iii) Επιλογή ακμής ελάχιστου βάρους σε μία δεδομένη τομή
- iv) Επιλογή του συντομότερου σε πλήθος ακμών μονοπατιού

7. Για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα με τη χρήση δυναμικού προγραμματισμού συμπληρώνουμε έναν πίνακα υπολογίζοντας τις τιμές $OPT(i, j)$, για $i = 1 \dots n$ και $j = 1 \dots m$. Ποιές από τις παρακάτω επιλογές μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν αντικατοπτρίζουν την χρονική πολυπλοκότητα του αλγόριθμού μας;

- i) $O(n)$
- ii) $O(mn)$
- iii) $O(m^2n^2)$
- iv) $O(mn^2)$

8. Για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα με τη χρήση δυναμικού προγραμματισμού συμπληρώνουμε έναν πίνακα υπολογίζοντας τις τιμές $OPT(i)$, για $i = 1 \dots n$. Ποιές από τις παρακάτω επιλογές μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν αντικατοπτρίζουν την χρονική πολυπλοκότητα του αλγόριθμού μας;

- i) $O(n)$
- ii) $O(n^2)$
- iii) $O(1)$
- iv) $O(\log_2 n)$

9. Εάν $P \neq NP$ από τα παρακάτω δεν ανήκουν στο P;

- i) Κωδικοποίηση Huffman
- ii) Συντομότερο Μονοπάτι
- iii) Μακρύτερο Μονοπάτι
- iv) Ικανοποιησιμότητα Λογικών Προτάσεων

10. Ποιά από τα παρακάτω προβλήματα γνωρίζουμε ότι είναι NP-πλήρη;

- i) Ισομορφισμός Γραφημάτων
- ii) Ικανοποιησιμότητα Λογικών Προτάσεων
- iii) Παραγοντοποίηση Ακεραίων
- iv) Κύκλος Hamilton

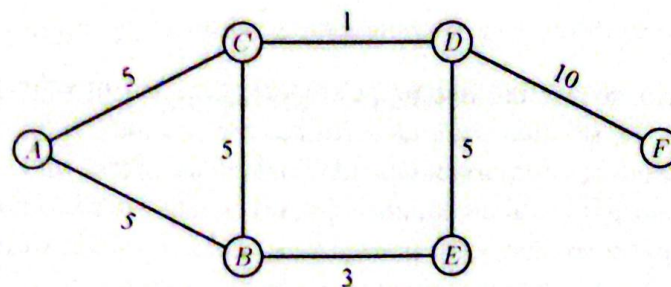
ΕΠΩΝΥΜΟ:																			
ΟΝΟΜΑ:																			
Α.Μ.:	1	1	1	5															

Θέμα 2. (3 + 3 + 10 + 10 + 4 + 5 μονάδες) Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα.

1. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούμε για να αποφασίσουμε αν ένα κατευθυνόμενο γράφημα έχει αρνητικούς κύκλους είναι ο:

(Αρκεί να τον αναφέρετε ονομαστικά)

2. Δίνεται το παρακάτω γράφημα:



(α') Πόσα διαφορετικά ελάχιστα επικαλύπτοντα δέντρα έχει;

i) 0

ii) 1

iii) 2

iv) 4

(β') Σχεδιάστε τα διαφορετικά ελάχιστα επικαλύπτοντα δέντρα (αν υπάρχουν).

3. Ποιά/ποιές από τις παρακάτω κωδικοποιήσεις αποτελεί/ουν ορθή κωδικοποίηση Huffman της λέξης abracadabra;

i) $r = 000, c = 0010, d = 0011, b = 01, a = 1$

ii) $r = 000, c = 0010, d = 0011, b = 11, a = 1$

iii) $r = 110, c = 1110, d = 1111, b = 10, a = 0$

iv) $a = 110, c = 1110, d = 1111, b = 10, r = 0$

4. Έχουμε 12 νομίσματα, το ένα από τα οποία είναι κάλπικο. Όλα τα γνήσια νομίσματα έχουν το ίδιο ακριβώς βάρος. Το κάλπικο νόμισμα είναι πιο ελαφρύ από τα άλλα νομίσματα. Για τον εντοπισμό του νομίσματος χρησιμοποιούμε μία ζυγαριά ακριβείας που ελέγχει αν ένα σύνολο νομισμάτων είναι ελαφρύτερο ίδιου βάρους ή βαρύτερο από ένα άλλο σύνολο νομισμάτων (τα δύο αυτά σύνολα πρέπει να είναι ξένα μεταξύ τους) αλλά δεν δίνει καμμία άλλη πληροφορία για το βάρος τους. Οι ζυγίσεις μας πρέπει να αφορούν μόνο υποσύνολα των 12 νομισμάτων που έχουμε στη διάθεσή μας και κανένα άλλο.

(α') Ποιό είναι το μικρότερο πλήθος ζυγίσεων που μας εγγυάται ότι θα βρούμε σωστά το κάλπικο νόμισμα;

i) 2

ii) 3

iii) 4

iv) 5

(β') Αν μπορούσαμε να κάνουμε k ζυγίσεις για ποιό από τα παρακάτω πλήθη μπορούμε να αναγνωρίσουμε το μοναδικό κάλπικο ανάμεσά τους;

i) 2^k

ii) 3^k

iii) $3 \cdot 2^{k-1}$

iv) $2 \cdot 3^{k-1}$

ΕΠΩΝΥΜΟ:																			
ΟΝΟΜΑ:																			
Α.Μ.:	1	1	1	5															

Θέμα 3. (2 + 10 + 3 + 5 μονάδες) Θέλουμε να επισκεφτούμε μία ακολουθία από N αξιοθέατα $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ σε μία πόλη στην οποία οι μόνες επιλογές για να μετακινηθούμε είναι είτε με ταξί είτε με ηλεκτρικό πατίνι, του οποίου η μίσθωση ισχύει για 4 διαδρομές. Αν επιλέξουμε το ταξί πληρώνουμε τη διαδρομή σύμφωνα με την χιλιομετρική απόσταση που θα διανύσουμε. Άρα για να μεταβούμε από το αξιοθέατο α_i στο α_{i+1} πρέπει να πληρώσουμε κάποιο ποσό c_{i+1} (η μετάβαση από τον τόπο διαμονής στο πρώτο αξιοθέατο μας προσφέρεται δωρεάν). Αν ενοικιάσουμε το πατίνι πληρώνουμε ένα σταθερό ποσό S . Μας είπαν ότι η λύση βρίσκεται κάπου ανάμεσα στις τιμές:

$OPT(i)$ = το ελάχιστο κόστος με το οποίο μπορούμε να επισκευτούμε τα αξιοθέατα $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i$.

i) Η τιμή που μας δίνει το ελάχιστο κόστος είναι η $OPT(\quad)$

ii) Το $OPT(i)$ ορίζεται αναδρομικά ως εξής:

iii) Η χρονική πολυπλοκότητα είναι: επειδή

Θέμα 4. (15 + 5 + 5 μονάδες) Σχεδιάστε έναν αποδοτικό αλγόριθμο, ο οποίος δοσμένων δύο θετικών ακεραίων m και n υπολογίζει την τιμή m^n και αιτιολογήστε την ορθότητα και την πολυπλοκότητά του. Για ευκολία μπορείτε να θεωρήσετε ότι $n = 2^k$. Μπορείτε επίσης να θεωρήσετε ότι το γινόμενο δύο ακεραίων γίνεται σε σταθερό χρόνο.



ΕΠΩΝΥΜΟ:																	
ΟΝΟΜΑ:																	
A.M.:	1	1	1	5													

Θέμα 1. (30 μονάδες) Κυκλώστε όποια/όποιες από τις παρακάτω επιλογές είναι σωστές (αν είναι πάνω από μία πρέπει να κυκλώσετε όλες τις σωστές απαντήσεις).

1. Αν $f(n) = \sum_{i=1}^n i^2$ και $g(n) = n^2 \log_2 n$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

i) $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$

ii) $f(n) = o(g(n))$

iii) $f(n) = \Omega(g(n))$

iv) $f(n) = \omega(g(n))$

v) $f(n) = \Theta(g(n))$

vi) Οι συναρτήσεις $f(n)$ και $g(n)$ είναι μη-συγκρίσιμες.

2. Αν $f(n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ και $g(n) = \log_2(\sqrt{\log_2 n})$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

i) $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$

ii) $f(n) = o(g(n))$

iii) $f(n) = \Omega(g(n))$

iv) $f(n) = \omega(g(n))$

v) $f(n) = \Theta(g(n))$

vi) Οι συναρτήσεις $f(n)$ και $g(n)$ είναι μη-συγκρίσιμες.

3. Αν $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + n^3$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

i) $T(n) \in \Omega(n^2)$

ii) $T(n) \in \mathcal{O}(n^3)$

iii) $T(n) \in \Theta(n^3 \log_2 n)$

iv) $T(n) \in \Theta(n^3)$

4. Αν $T(n) = 2T(\sqrt{n}) + 1$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

i) $T(n) \in \Theta(n)$

ii) $T(n) \in \Theta(\log_2 n)$

iii) $T(n) \in \Theta(\sqrt{n})$

iv) $T(n) \in \Omega(2^n)$

5. Ποιός/οι από τους παρακάτω αλγόριθμους δεν λειτουργεί/ουν ορθά σε γραφήματα που έχουν αρνητικά βάρη στις ακμές τους;

i) Αλγόριθμος Prim

ii) Αλγόριθμος Αναζήτησης κατά Πλάτος

iii) Αλγόριθμος Dijkstra

iv) Αλγόριθμος Bellman-Ford



6. Για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα με τη χρήση δυναμικού προγραμματισμού συμπληρώνουμε έναν πίνακα υπολογίζοντας τις τιμές $OPT(i, j)$, για $i = 1 \dots n$ και $j = 1 \dots m$. Ποιές από τις παρακάτω επιλογές μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν αντικατοπτρίζουν την χρονική πολυπλοκότητα του αλγόριθμού μας;

i) $O(n^3)$ ii) $O(m)$ iii) $O(n)$ iv) $O(m^2 n^2)$

7. Για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα με τη χρήση δυναμικού προγραμματισμού συμπληρώνουμε έναν πίνακα υπολογίζοντας τις τιμές $OPT(i)$, για $i = 1 \dots n$. Ποιές από τις παρακάτω επιλογές μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν αντικατοπτρίζουν την χρονική πολυπλοκότητα του αλγόριθμού μας;

i) $O(n)$ ii) $O(n^2)$ iii) $O(1)$ iv) $O(\log_2 n)$

8. Ποιά από τα παρακάτω αποτελούν ορθά φράγματα στην πολυπλοκότητα της εύρεσης της μέγιστης κοινής υπακολουθίας δύο συμβολοσειρών με m και n χαρακτήρες;

i) $O(n)$ ii) $O(n^2 m^2)$ iii) $O(n \log_2 m)$ iv) $\Theta(mn \log_2 n)$

9. Εάν $P \neq NP$ ποιιά προβλήματα από τα παρακάτω δεν ανήκουν στο P;

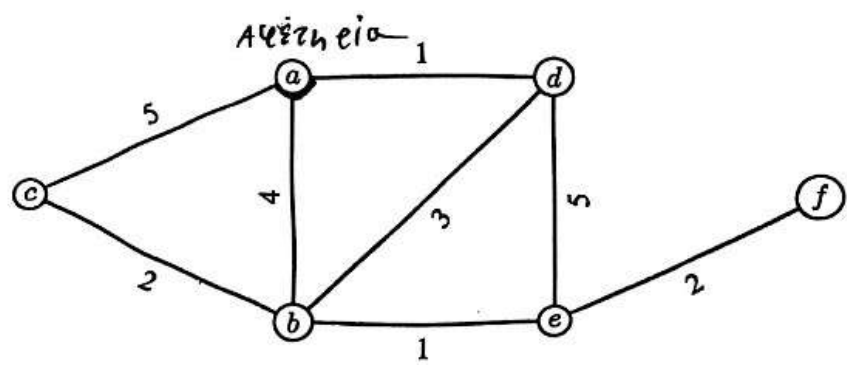
i) 2-Ικανοποιησιμότητα ii) Κάλυμμα κορυφών
iii) Σακίδιο iv) Μέγιστο Επικαλύπτον Δέντρο

10. Ποιά από τα παρακάτω προβλήματα δεν γνωρίζουμε αν είναι NP-πλήρη;

i) Κωδικοποίηση Huffman ii) Μέγιστο Μονοπάτι
iii) Παραγοντοποίηση Ακεραίων iv) Μονοπάτι Hamilton

Θέμα 2. Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα

1. (10 μονάδες) Εφαρμόστε τον αλγόριθμο του Dijkstra στο παρακάτω γράφημα με αφετηρία κορυφή a. Η απάντησή σας αρκεί να περιέχει τον πλήρη πίνακα που διατηρεί ο Dijkstra κάθε βήμα.



✓

2. (5 μονάδες) Σε ποιές από τις παρακάτω κλάσεις γραφημάτων ο αλγόριθμος της τοπολογικής ταξινόμησης επιστρέφει ορθά το ζητούμενο αποτέλεσμα;

- i) Γραφήματα με θετικά βάρη στις ακμές τους ii) Άκυκλα κατευθυνόμενα γραφήματα
iii) Δέντρα iv) Διμερή γραφήματα

3. (3 + 7 μονάδες) Ας υποθέσουμε ότι εργαζόμαστε ως ταμίας σε κάποιο κατάστημα. Τα χαρτονομίσματα/κέρματα που μπορούμε να επιστρέψουμε ως ρέστα έχουν αξία 1, 10, και 25 ευρώ (και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι απεριόριστα). Στόχος μας είναι όταν επιστρέψουμε ρέστα να δίνουμε το μικρότερο πλήθος διαθέσιμων χαρτονομισμάτων/κερμάτων. Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα.

- Μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο μας επιλέγοντας να δώσουμε πάντοτε το χαρτονόμισμα ή κέρμα με τη μεγαλύτερη δυνατή αξία (με άλλα λόγια με την μεγαλύτερη δυνατή αξία που δεν ξεπερνάει τα ρέστα που πρέπει να επιστρέψουμε).

i) ΝΑΙ

ii) ΟΧΙ

- Αιτιολογήστε την απάντησή σας.



ΕΠΩΝΥΜΟ:																			
ΟΝΟΜΑ:																			
Α.Μ.:	1	1	1	5															

4. (5 + 5 μονάδες) Δίνονται n ράβδοι χρυσού βάρους $a_1, a_2, \dots, a_n$ τις οποίες θέλουμε να ενώσουμε ανα δύο έως ότου καταλήξουμε σε μία ενιαία ράβδο. Το κόστος της ένωσης δύο ράβδων είναι ίσο με το άθροισμα των βαρών τους. Ποιός γνωστός μας αλγόριθμος με είσοδο τα βάρη των ράβδων μας επιστρέφει τον τρόπο με τις οποίες μπορούμε να τις ενώσουμε ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το συνολικό κόστος;
- Ποιανού αλγόριθμου τη λογική θα ακολουθήσουμε ώστε, δοσμένων των βαρών των ράβδων, να βρούμε τον τρόπο με τις οποίες μπορούμε να τις ενώσουμε ελαχιστοποιώντας το συνολικό κόστος;
(Αρκεί να αναφέρετε τον αλγόριθμο)
 - Δώστε τη λύση που μας υποδεικνύει ο αλγόριθμος όταν οι ράβδοι 1, 2, 3, 4, και 5 έχουν βάρη $a_1 = 23\text{kg}$, $a_2 = 15\text{kg}$, $a_3 = 87\text{kg}$, $a_4 = 3\text{kg}$, $a_5 = 14\text{kg}$ εξηγώντας τα βήματα που θα κάνει.



Θέμα 3. (2 + 10 + 3 + 5 μονάδες) Ένα ζευγάρι με ονόματα s_1 και s_2 αποφασίζει να ονομάσει το σκύλο του με ένα όνομα που να περιέχει και τα δύο ονόματά τους ως υπακολουθία. Για ευκολία προτιμάνε τα δώσουνε στο σκύλο το συντομότερο δυνατό όνομα που να ικανοποιεί αυτή την προϋπόθεση. Για παράδειγμα, οι ΓΑΒ και ΜΙΑΟΥ θα μπορούσαν να ονομάσουν το σκύλο τους ΜΠΓΑΒΟΥ ή ΓΜΙΑΟΥΒ κλπ αλλά όχι ΓΑΒΜΙΑΟΥ γιατί αυτή το όνομα έχει έχει περισσότερα γράμματα. Σχεδιάστε έναν αλγόριθμο Δυναμικού Προγραμματισμού που να βρίσκει το βέλτιστο μήκος μιας λύσης για οποιεσδήποτε συμβολοσειρές s_1 και s_2 με μήκη m και n αντίστοιχα.

Το chatgpt μας είπε ότι το μήκος της λύσης μας βρίσκεται στα υποπροβλήματα

$OPT(i, j)$ = το μήκος της συντομότερης συμβολοσειράς που περιέχει ως υπακολουθίες τα πρώτα i στοιχεία της s_1 και τα πρώτα j στοιχεία της s_2 .

αλλά δεν μας απάντησε σωστά ποιό υποπρόβλημα μας δίνει το ελάχιστο μήκος της συνολικής λύσης.

i) Το βέλτιστο μήκος μας το δίνει η τιμή $OPT(\quad , \quad)$.

ii) Η αναδρομική σχέση που τα διέπει είναι η εξής:

iii) Η χρονική πολυπλοκότητα του αλγόριθμου είναι:

επειδή:



ΕΠΩΝΥΜΟ:																			
ΟΝΟΜΑ:																			
Α.Μ.:	1	1	1	5															

Θέμα 4. (10 + 15 μονάδες) Έχουμε ένα σύνολο από n φοιτητές/τριες, όπου το κάθε άτομο i καταθέτει ένα αίτημα με χρόνο διεκπεραίωσης t_i . Θα τοποθετήσουμε τα n αιτήματα σε μία σειρά π και θα τα διεκπεραιώσουμε το ένα μετά το άλλο με βάση αυτή τη σειρά. Ο συνολικός χρόνος αναμονής του ατόμου i ισούται με το χρόνο που απαιτήθηκε για τα αιτήματα που διεκπεραιώθηκαν πριν το αίτημα του i με βάση την σειρά π συν το χρόνο t_i .

- Με ποιο άπληστο κριτήριο μπορούμε να επιλέξουμε τη σειρά π ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τη μέγιστη αναμονή;
- Αποδείξτε τυπικά την ορθότητα του κριτηρίου σας.

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

Α.Μ.:

Θέμα 1. (30 μονάδες) Κυκλώστε όποια/όποιες από τις παρακάτω επιλογές είναι σωστές (αν είναι πάνω από μία πρέπει να κυκλώσετε όλες τις σωστές απαντήσεις).

1. Αν $f(n) = \sum_{i=1}^n i^2$ και $g(n) = n^3 \log_2 n$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

- i) $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$ ii) $f(n) = o(g(n))$ ☒ iii) $f(n) = \Omega(g(n))$
☒ iv) $f(n) = \omega(g(n))$ v) $f(n) = \Theta(g(n))$ vi) Οι συναρτήσεις $f(n)$ και $g(n)$ είναι μη-συγκρίσιμες.

2. Αν $f(n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ και $g(n) = \log_2(\log_2 n)$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

- i) $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$ ii) $f(n) = o(g(n))$ ☒ iii) $f(n) = \Omega(g(n))$
☒ iv) $f(n) = \omega(g(n))$ v) $f(n) = \Theta(g(n))$ vi) Οι συναρτήσεις $f(n)$ και $g(n)$ είναι μη-συγκρίσιμες.

3. Αν $T(n) = T(n-2) + n$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

- i) $T(n) \in \mathcal{O}(n^3)$ ii) $T(n) \in \Theta(n^2 \log_2 n)$
iii) $T(n) \in \Theta(n^3)$ ☒ iv) $T(n) \in \Theta(n^2)$

4. Αν $T(n) = 4T(\frac{n}{2}) + n$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

- i) $T(n) \in \mathcal{O}(n^4)$ ii) $T(n) \in \Theta(\log_2 n)$
☒ iii) $T(n) \in \Theta(n^2)$ iv) $T(n) \in \Omega(n^3)$

5. Επιλέξτε ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές για τον αλγόριθμο του Huffman.

- ☒ i) Είναι αλγόριθμος δυναμικού προγραμματισμού.
ii) Όσο πιο μικρή συχνότητα εμφάνισης έχει ένα στοιχείο τόσο πιο κοντά στη ρίζα βρίσκεται.
iii) Ενδέχεται να κατασκευάσει πολλά διαφορετικά δέντρα ως λύση.
iv) Η κωδικοποίηση που παράγει είναι πάντα η βέλτιστη δυνατή.